

Дополнительные аналитические возможности Microsoft Excel

Подбор параметра.....	1
Таблица подстановки.....	4
Сценарии.....	6

Табличный процессор позволяет не только производить автоматизацию любых расчетов и обрабатывать большие таблицы с данными. Он также является отличным инструментом для анализа данных и построения моделей, используемых при выработке управленческих решений.

В этих целях MS Excel предлагает несколько инструментов анализа, относящихся к категории «что-если». Среди них можно выделить Подбор параметра, Таблицу подстановки, Сценарии, Поиск решения.

Анализ «что-если» – процесс изменения значений ячеек и анализа влияния этих изменений на результат вычисления формул на листе.

Команды, относящиеся к этой группе, можно найти на вкладке **Данные**, группа **Прогноз**, кнопка **Анализ «что если»** (рис. 1).

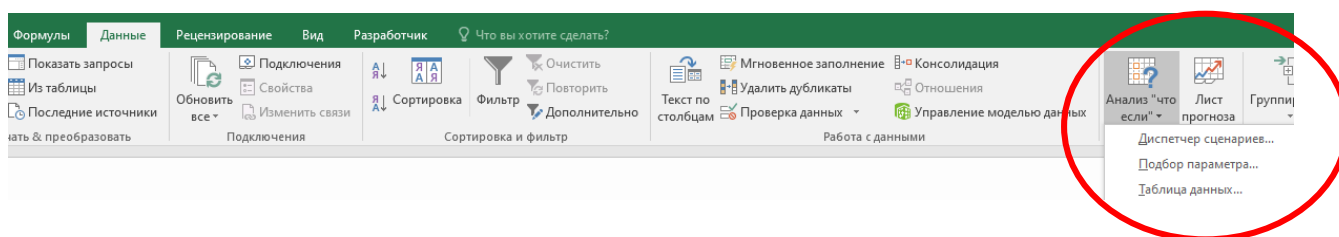


Рис. 1

Подбор параметра

Эта возможность позволяет определить, как должна измениться величина, чтобы результатом формулы, где она используется, было бы требуемое значение, то есть, ПОДОБРАТЬ ПАРАМЕТР.

Подбор параметра – способ поиска определенного значения ячейки путем изменения значения в другой ячейке.

Команда Подбор параметра находит только одно решение, даже если задача имеет несколько решений, и только для одной ячейки.

Задание 1

Фирма занимается продажей оргтехники. С 2018 по 2020 гг. объем продаж вырос с 128526 р. до 131135 р., т. е. на 2,03%. В 2021 году планируется достичь объема продаж в 140 000 р. Определите, каков должен быть процент прироста объема продаж для получения такого результата.

1.Переименуйте первый лист и MS Excel в «Задание 1».

2.Введите данные по образцу, приведенному на рис. 2.

Ячейки с числами должны иметь денежный формат, общий объем продаж должен быть вычислен по формуле.

	A	B	C	D	E
1	Исходные данные	Рост объема продаж	2,03%		
2					
3	Продажи	Торговый агент	2019 год	2020 год	2021 год
4		Иванов	22 592,00 Р	23 051,00 Р	
5		Петров	21 383,00 Р	21 817,00 Р	
6		Сидоров	26 698,00 Р	27 240,00 Р	
7		Павлов	29 454,00 Р	30 052,00 Р	
8		Ильин	28 399,00 Р	28 976,00 Р	
9		Общий объем продаж	128 526,00 Р	131 136,00 Р	

Рис. 2

3. Столбец «2021 год» заполните по формуле: = **объем продаж предыдущего года * рост объема продаж + объем продаж предыдущего года**. Протяните эту формулу по всему столбцу, включая ячейку E9 (используйте *абсолютную адресацию* в нужном месте).

4. Установите курсор на ячейке, где содержится формула, значение которой нужно установить. Нам нужно установить объем продаж, равный 140 000р., значит, курсор устанавливаем на ячейке общего объема продаж за 2021 год (ячейка E9).

5. На вкладке **Данные** в группе команд «**Прогноз**» раскройте список «**Анализ «что-если»**» и выберите в нем команду **Подбор параметра...** Откроется диалоговое окно (рис. 3).

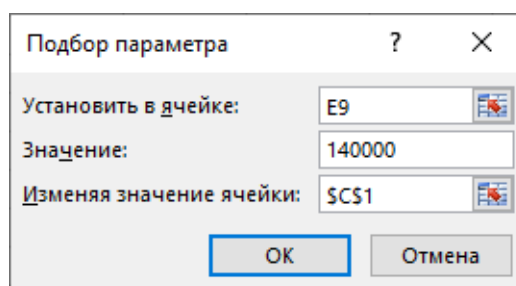


Рис. 3

6. В поле «*Установить в ячейке*» уже содержится адрес нужной ячейки с формулой, так как на ней был уже установлен курсор (шаг 4).

7. В поле «*Значение*» введите нужное значение формулы. В нашем случае – это 140000.

8. В поле «*Изменяя значение ячейки*» введите адрес ячейки, в которой содержится изменяемый параметр. Для рассматриваемой задачи – это ячейка, содержащая значение роста объема продаж, т.е. 2,03% (ячейка C1). Нажмите ОК.

9. Появится окно, где сообщаются результаты подбора параметра. Если они нас устраивают – нажимаем ОК.

10. Полученное значение в ячейке C1 (в нашем случае **6,76%**) и является ответом задачи.

Задание 2

Какие должны быть ежемесячные вклады в течение 12 месяцев при процентной ставке 10,5% годовых, чтобы по истечении срока на счету накопилась сумма в 100 000 руб.?

1. Переименуйте второй лист и MS Excel в «Задание 2».
2. Введите данные по образцу, приведенному на рис. 3.

	А	В
1	Ежемесячный вклад	0,00 Р
2	Срок (в месяцах)	12
3	Процентная ставка	10,5%
4	Сбережения	0,00 Р

Рис. 3

3. В ячейку В4 введите формула расчета ежемесячных выплат: $=БС(В3/12;В2;-В1)$.
4. Произведите подбор параметра в ячейке В4 согласно условиям задачи.
5. Ответ: ежемесячные вклады должны быть по **7939,86 р.**

Задание 3

На листе «Задание 3» с помощью подбора параметра решите задачу: «Фирма за 2020 г. затратила на аренду помещения 120 000 р. Общий доход фирмы за этот год составил 1 185 000 р. Определите, какой размер платы за аренду должен был быть, чтобы его доля составила 5%». (Ответ: **59 250р.**).

Задание 4

На листе «Задание 4» с помощью подбора параметра решите линейное уравнение: $a \cdot x + b = 0$, где a и b – произвольные целые числа.

Подсказка: Для решения задачи можно использовать вариант оформления листа, приведенного на рис. 4.

	А	В
1	Коэффициенты:	
2	a	b
3	2	3
4		
5	Формула	x
6	$=A3*B6+B3$	

Рис. 4

Таблица подстановки

Эта команда выводит список возможных значений формулы в зависимости от изменения параметра.

Таблица данных, таблица подстановок – диапазон ячеек, содержащий результаты подстановки различных значений в одну или несколько формул.

Таблицы данных предоставляют способ быстрого вычисления нескольких версий в рамках одной операции, просмотра и сравнения результатов всех различных вариантов на одном листе.

Ячейка ввода – ячейка, в которую подставляются все значения из таблицы данных. Хотя ячейка ввода не обязана входить в таблицу данных, формулы в таблице данных должны ссылаться на ячейку ввода.

Массив – объект, используемый для получения нескольких значений в результате вычисления одной формулы или для работы с набором аргументов, расположенных в различных ячейках и сгруппированных по строкам или столбцам.

Существует два типа таблиц данных: таблицы с одной переменной и таблицы с двумя переменными.

Алгоритм создания таблицы подстановки с одной переменной

1. Сформируйте таблицу: в отдельный столбец или строку введите список значений, которые следует подставлять в ячейку ввода.

2. Выполните одно из следующих действий:

✓ если значения в таблице данных ориентированы **по столбцу** (рис. 5), введите формулу в ячейку, расположенную на одну строку выше и на одну ячейку правее первого значения; правее первой формулы в той же строке введите другие формулы (при необходимости);

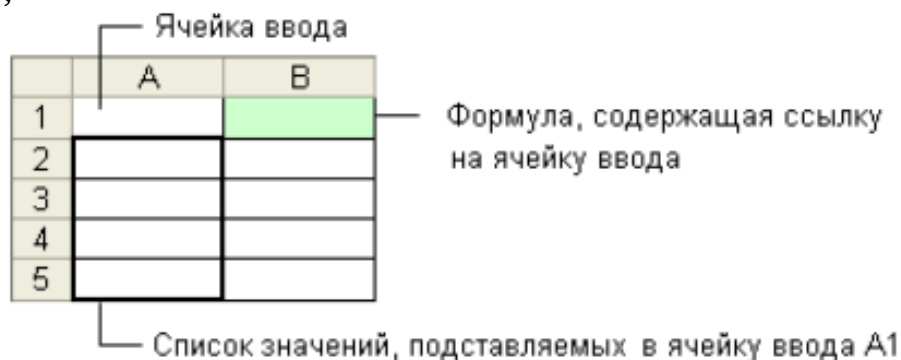


Рис. 5

✓ если значения в таблице данных ориентированы **по строке** (рис. 6), введите формулу в ячейку, расположенную на один столбец левее и на одну строку ниже первого значения, ниже введите другие формулы (при необходимости).



Рис. 6

3. Выделите диапазон ячеек, содержащий формулы и значения подстановки.

4. На ленте **Данные** в группе **Прогноз** выберите пиктограмму **Анализ «что-если»** (рис. 1), а затем в списке выберите пункт **Таблица данных...**

5. В появившемся диалоговом окне **Таблица данных** (рис. 7) заполните пустые поля:

✓ если значения в таблице расположены в одном столбце (рис. 5), введите ссылку на ячейку ввода в поле **Подставлять значения по строкам в:**;

✓ если значения в таблице расположены в одной строке (рис. 6), введите ссылку на ячейку в поле **Подставлять значения по столбцам в:**

6. Нажмите кнопку **ОК**.

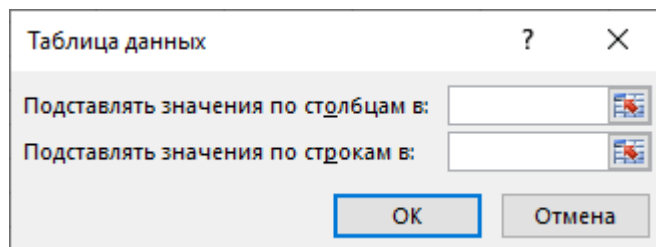


Рис. 7

Задание 5

Для покупки недвижимости необходимо взять кредит. Банки предоставляют ссуду под определенный процент. Посмотреть, как различные процентные ставки (12%, 13%, 14%) влияют на размер ежемесячных выплат по закладной (3 000 000 руб.) на данный срок (10 лет).

1. Создайте новый лист в книге MS Excel с названием «Задание 5».

2. Введите данные по образцу, приведенному на рис. 8.

	A	B	C	D
1	Ссуда на недвижимость			
2	Срок (месяцы)	120		
3	Сумма ссуды	3 000 000,00 Р		
4	Процентная ставка	12%	13%	14%
5	Выплаты	43 041,28 Р		

Список значений, подставляемых в ячейку ввода B4

Формула, содержащая ссылку на ячейку ввода

Ячейка ввода B4

Рис. 8

Обратите внимание:

B4 – ячейка ввода;

B2:B3 – исходные данные;

B5 – формула для расчета: **=ПЛТ(B4/12;B2;-B3);**

B4:D4 – список значений, которые подставляются в ячейку ввода B4 (ячейки этого диапазона имеют процентный формат);

B4:D5 – таблица подстановок.

3. Выделите диапазон B4:D5.

4. На ленте **Данные** в группе **Прогноз** выберите пиктограмму **Анализ «что-если»** (рис. 1), а затем в списке выберите пункт **Таблица данных...**

5. В появившемся окне в поле **Подставлять значения по столбцам в:** введите значение \$B\$4.

6. Нажмите кнопку ОК.

7. Результат вычислений представлен на рис. 9.

	A	B	C	D
1	Ссуда на недвижимость			
2	Срок (месяцы)	120		
3	Сумма ссуды	3 000 000,00 Р		
4	Процентная ставка	12%	13%	14%
5	Выплаты	43 041,28 Р	44793,22	46579,93

Рис. 9

Удаление таблицы подстановки данных

Таблица данных представляет собой массив, поэтому удалить какую-то часть этой таблицы невозможно.

Чтобы **удалить всю таблицу** данных, нужно:

- выделить всю таблицу данных, включая все формулы, значения подстановки, рассчитанные значения, примечания;

- на ленте **Главная** в группе **Редактирование** выбрать команду **Очистить**, а затем выбрать в списке команду **Очистить все**.

Чтобы удалить **только рассчитанные значения** таблицы подстановки, нужно:

- выделить в таблице данных все рассчитанные значения (**формулы и значения подстановки не выделять!**);

- на ленте **Главная** в группе **Редактирование** выбрать команду **Очистить**, а затем выбрать в списке команду **Очистить содержимое**.

Задание 6

На листе «Задание 6» с помощью таблицы подстановки решите задачу: «Прибыль фирмы в целом за 2020 г. составила 985 000 р. Филиал1 за этот год принес фирме прибыль 212 800 р. Постройте таблицу подстановки доли прибыли Филиала1 (в %) при изменении его прибыли со 150 000 р. до 300 000 р. с интервалом в 50 000 р.»

Сценарии

При моделировании задач, имеющих более двух переменных можно использовать инструмент Сценарии, который также является частью блока задач «что-если».

Сценарий – это набор значений, которые сохраняются программой и могут автоматически подставляться на лист.

Сценарии можно использовать для прогноза результатов моделей расчетов листа. Существует возможность создать и сохранить в листе различные группы значений, а затем переключаться на любой из этих сценариев, чтобы просматривать различные результаты.

Изменяемые ячейки в модели – это ячейки, содержащие значения, которые требуется использовать в качестве переменных.

Алгоритм создания сценария

1. Оформите таблицу для некоторого набора входных данных.
2. На ленте **Данные** в группе **Прогноз** выберите команду **Анализ «что-если»**, а затем выберите в списке пункт **Диспетчер сценариев...**
3. В диалоговом окне **Диспетчер сценариев** (рис. 10) нажмите кнопку **Добавить** (рис. 11).

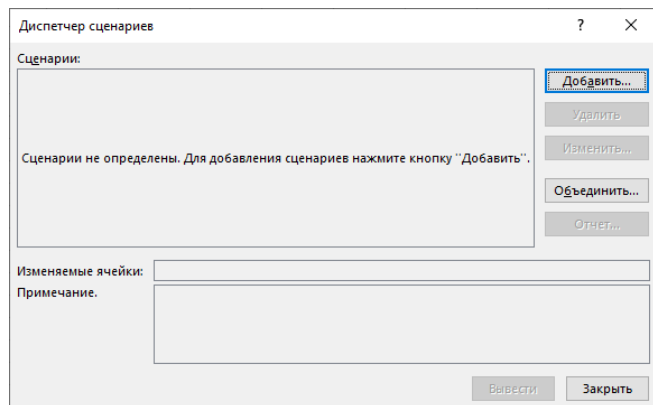


Рис. 10

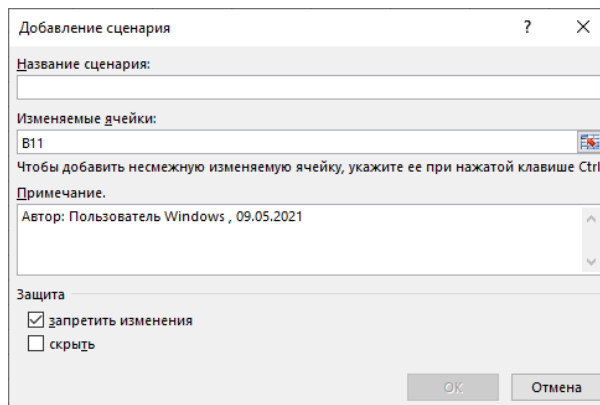


Рис. 11

4. В поле **Название сценария** задайте имя сценария.
5. В поле **Изменяемые ячейки** введите ссылки на ячейки, которые требуется изменить (при указании несмежных диапазонов, необходимо удерживать клавишу **Ctrl**).
6. В группе **Защита** установите необходимые флажки и нажмите **ОК**.
7. В появившемся диалоговом окне **Значения ячеек сценария** введите необходимые значения и нажмите кнопку **ОК**.
8. Если требуется создать дополнительные сценарии, надо повторить шаги 3-7.
9. После завершения создания сценариев в диалоговом окне **Диспетчер сценариев** нажмите кнопку **Заккрыть**.

Задание 7

Рассмотрим создание сценариев на примере решенной ранее задачи 1. Условия те же: фирма занимается продажей оргтехники. С 2018 по 2020 гг. объем продаж вырос с 128526 р. до 131135 р., т. е. на 2,03%. Задание – составить сценарии для сравнения объемов продаж каждого торгового агента при изменении процента прироста объема продаж: 1-ый сценарий для низкого (3%) прироста, 2-ой сценарий для среднего (5%) прироста, 3-ий сценарий для высокого (10%) прироста.

1. Создайте копию листа «Задание 1», переименуйте ее в «Задание 7» и переместите в конец книги.
2. На вкладке **Данные** в группе команд **Прогноз** раскройте список **Анализ «что-если»** и выберите в нем команду **Диспетчер сценариев...**
3. Щелкните по кнопке **Добавить**. Открылось окно **Добавление сценариев** (рис. 12).
4. В поле «**Название сценария**» наберите название первого сценария, например, «Минимальный».

5. В поле «*Изменяемые ячейки*» введите адрес ячейки, содержащей изменяемый параметр. Для нашей задачи – это адрес ячейки, в которой указан процент роста объема продаж (2,03%), то есть **C1**. Нажмите **ОК**.

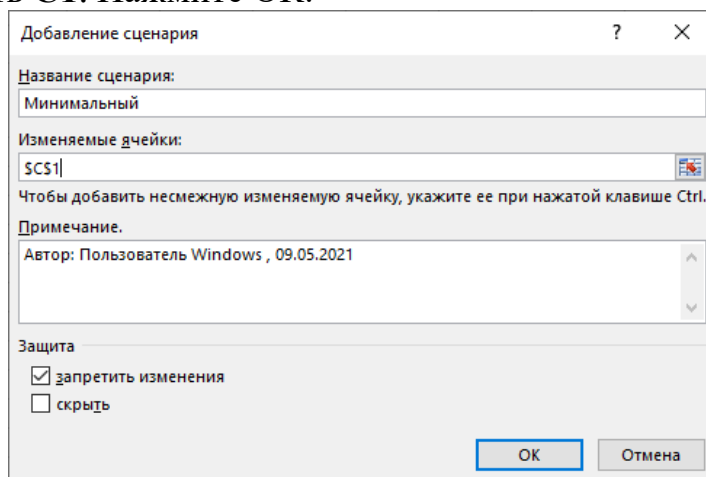


Рис. 12

6. Открылось окно *Значение ячеек сценария*. Введите нужное значение (рис. 13) и нажмите **ОК**.

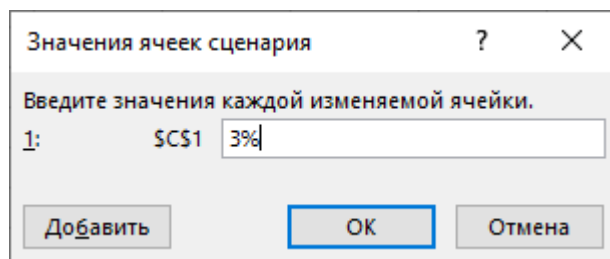


Рис. 13

7. Аналогично создайте второй и третий сценарии с названиями «Средний» и «Максимальный».

8. Чтобы просмотреть сценарий, нужно в окне *Диспетчер сценариев* выбрать имя сценария и щелкнуть по кнопке **Вывести**.

9. Чтобы сравнить несколько сценариев, можно создать обобщающий отчет или сводную таблицу:

- щелкните по кнопке **Отчет** диалогового окна *Диспетчер сценариев* (рис. 14);
- в диалоговом окне *Отчет по сценарию* (рис. 15) выберите Тип отчета – **Структура** (поле *Ячейки результата* можно не заполнять). На новом листе книги появится сравнительная структура всех трех созданных сценариев (см. рис. 16);
- аналогичным образом можно создать отчет в виде сводной таблицы. На рис. 17 приведен пример такой сводной таблицы после небольшого форматирования.

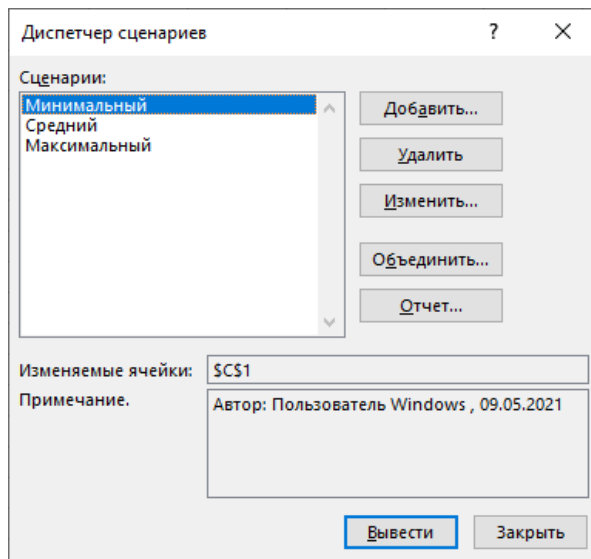


Рис. 14

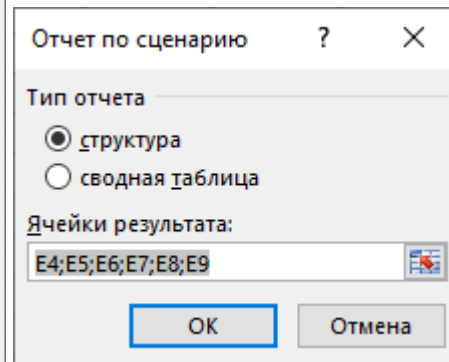


Рис. 15

Структура сценария				
	Текущие значения:	Минимальный	Средний	Максимальный
Изменяемые:				
\$C\$1	3,00%	3,00%	5,00%	10,00%
Результат:				
\$E\$4	23 742,53 ₽	23 742,53 ₽	24 203,55 ₽	25 356,10 ₽
\$E\$5	22 471,51 ₽	22 471,51 ₽	22 907,85 ₽	23 998,70 ₽
\$E\$6	28 057,20 ₽	28 057,20 ₽	28 602,00 ₽	29 964,00 ₽
\$E\$7	30 953,56 ₽	30 953,56 ₽	31 554,60 ₽	33 057,20 ₽
\$E\$8	29 845,28 ₽	29 845,28 ₽	30 424,80 ₽	31 873,60 ₽
\$E\$9	135 070,08 ₽	135 070,08 ₽	137 692,80 ₽	144 249,60 ₽

Рис. 16

\$C\$1 на	(Все)					
Названия строк	Иванов	Петров	Сидоров	Павлов	Ильин	Общий объем продаж
Максимальный	25356,1	23998,7	29964	33057,2	31873,6	144249,6
Минимальный	23742,53	22471,51	28057,2	30953,56	29845,28	135070,08
Средний	24203,55	22907,85	28602	31554,6	30424,8	137692,8

Рис. 17

Задание 8

Завод за 2020 г. получил для производства своей продукции 36,5 тонн сырья от разных поставщиков. Поставщик 3 за этот год отправил заводу 11,3 тонны сырья.

На листе «Задание 8» по исходной таблице создайте сравнительную таблицу сценариев (отчет по типу структура сценариев), рассчитывающих долю поставок Поставщика 3 для случаев: если размер его поставок упадет до 10 тонн (название сценария – низкий), останется прежним (название сценария – текущий) или возрастет до 20 тонн (название сценария – высокий).